

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 7 — Semana 7 · 21 al 26 de septiembre de 2026

Orden del día

1. Retroalimentación del Examen 1
2. **Tema 2.1: definición y propiedades de la potenciación**
3. Exponente cero, negativo y fraccionario
4. Notación científica
5. Ejercicios guiados, taller y cierre

Sesión de 3 horas. Empieza la Unidad 2. Las cinco propiedades de hoy **se usan sin excepción** en radicación, racionalización, logaritmos y en toda la unidad 3.

Por qué las potencias sostienen la informática

Dónde aparece	Qué potencia es
Un byte guarda 256 valores	$2^8 = 256$
Direcciones IPv4	$2^{32} \approx 4\,300$ millones
Un entero de 64 bits	2^{64} , del orden de 10^{19}
Búsqueda binaria en n datos	$\log_2 n$ pasos: la inversa de una potencia
Kilo, mega, giga, tera	2^{10} , 2^{20} , 2^{30} , 2^{40}

La idea que hay detrás

Una potencia es **multiplicación repetida**, igual que la multiplicación es suma repetida. Y como crece muy rápido, es la herramienta natural para describir lo que se **duplica**: memoria, combinaciones, costo de un algoritmo.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Central Bogotá - Chorro
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



2.1 Potencias y sus propiedades

Definición y las cinco propiedades

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}} \quad a \text{ es la } \textbf{base}, \quad n \text{ es el } \textbf{exponente}$$

Propiedad	Fórmula	Ejemplo
Producto de igual base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$x^5 x^3 = x^8$
Cociente de igual base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{y^7}{y^2} = y^5$
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(a^3)^4 = a^{12}$
Potencia de un producto	$(ab)^n = a^n b^n$	$(3x^2)^3 = 27x^6$
Potencia de un cociente	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

Las tres primeras exigen la misma base; las dos últimas exigen el mismo exponente. Confundir eso es el error más frecuente de toda la unidad.

Exponente cero y exponente negativo: de dónde salen

Exponente cero

No es un capricho: se deduce del cociente.

$$\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$$

Pero cualquier número dividido entre sí mismo da 1, luego

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Exponente negativo

$$\frac{a^2}{a^5} = a^{2-5} = a^{-3}$$

y a la vez $\frac{a^2}{a^5} = \frac{1}{a^3}$, luego

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Lo que un exponente negativo NO significa

No significa que el resultado sea negativo: $2^{-3} = \frac{1}{8}$ y $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$. El signo del exponente indica **en qué lado de la fracción va** la potencia, no el signo del número.

Exponente fraccionario

La definición

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

El **denominador** del exponente es el índice de la raíz; el **numerador**, la potencia.

Ejemplos

$$16^{3/4} = \left(\sqrt[4]{16} \right)^3 = 2^3 = 8$$

$$\left(\frac{27}{8} \right)^{-2/3} = \left(\frac{8}{27} \right)^{2/3} = \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9}$$

La estrategia que ahorra tiempo

Primero la raíz, después la potencia. En $16^{3/4}$, sacar $\sqrt[4]{16} = 2$ y elevar al cubo es trivial; calcular $16^3 = 4\,096$ y después buscarle la raíz cuarta es mucho más trabajo. **El resultado es el mismo, el esfuerzo no.**

Con esta definición, **todas las propiedades de hoy valen también para raíces.** Esa es exactamente la sesión 8.

Ejemplo guiado — simplificar paso a paso

$$\left(\frac{x^4 y^2}{x y^5} \right)^2$$

Paso	Expresión	Propiedad usada
1	$(x^{4-1} y^{2-5})^2$	Cociente de igual base
2	$(x^3 y^{-3})^2$	Se simplifican los exponentes
3	$x^6 y^{-6}$	Potencia de potencia
4	$\frac{x^6}{y^6}$	Exponente negativo

Cómo se entrega una simplificación

Está simplificada cuando **no quedan exponentes negativos**, no quedan potencias de potencias sin desarrollar y los coeficientes están operados. $x^6 y^{-6}$ es correcto pero no es la respuesta final.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (12 minutos)

Aplice las propiedades y deje el resultado **sin exponentes negativos**:

- | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. $x^5 \cdot x^3$ | 2. $2^4 \cdot 2^{-6}$ | 3. $\frac{y^7}{y^2}$ | 4. $(a^3)^4$ |
| 5. $(3x^2)^3$ | 6. $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$ | 7. $\left(\frac{x^4 y^2}{x y^5}\right)^2$ | 8. $5^0 + (-3)^0 - 7^0$ |

Ejercicio 1 — solución

#	Paso clave	Resultado	#	Paso clave	Resultado
1	x^{5+3}	x^8	5	$3^3 x^6$	$27x^6$
2	$2^{4-6} = 2^{-2}$	$\frac{1}{4}$	6	$\left(\frac{5}{2}\right)^2$	$\frac{25}{4}$
3	y^{7-2}	y^5	7	$(x^3 y^{-3})^2$	$\frac{x^6}{y^6}$
4	$a^{3 \cdot 4}$	a^{12}	8	$1 + 1 - 1$	1

Los tres que separan al grupo

2. Da $\frac{1}{4}$, un número **positivo**. 6. El exponente negativo **invierte la fracción**. 8. $(-3)^0 = 1$: cualquier base distinta de cero elevada a cero da uno, incluso si la base es negativa.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (18 minutos)

Simplifique. El resultado no debe tener exponentes negativos.

1. $(2x^3y^{-2})^{-3}$

2. $\frac{a^{-2}b^3}{a^4b^{-1}}$

3. $\left(\frac{3m^2n}{mn^3}\right)^2$

4. $x^{1/2} \cdot x^{1/3}$

5. $16^{3/4}$

6. $\left(\frac{27}{8}\right)^{-2/3}$

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$1) (2x^3y^{-2})^{-3} = 2^{-3}x^{-9}y^6 = \frac{y^6}{8x^9}$$

$$2) a^{-2-4}b^{3+1} = a^{-6}b^4 = \frac{b^4}{a^6}$$

$$3) \left(\frac{3m}{n^2}\right)^2 = \frac{9m^2}{n^4}$$

Puntos 4 a 6

$$4) x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}} = x^{\frac{3+2}{6}} = x^{5/6}$$

$$5) \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8$$

$$6) \left(\frac{8}{27}\right)^{2/3} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

El detalle del punto 1

El exponente -3 afecta **también al 2**: $2^{-3} = \frac{1}{8}$. Olvidar el coeficiente es el error más repetido. **Todo lo que esté dentro del paréntesis se eleva**, números incluidos.

Notación científica

La forma

$$a \times 10^n \quad \text{con } 1 \leq |a| < 10$$

$$3\,200\,000 = 3,2 \times 10^6$$

$$0,000045 = 4,5 \times 10^{-5}$$

La coma se corre hasta dejar **una sola cifra** a la izquierda.

Operar sin calculadora

$$(2,4 \times 10^5)(3 \times 10^{-8})$$

$$= (2,4 \cdot 3) \times 10^{5-8} = 7,2 \times 10^{-3}$$

$$\frac{6,4 \times 10^7}{1,6 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{7-(-2)} = 4 \times 10^9$$

Por qué existe

Porque escribir 0,0000000000000000000000000911 para la masa del electrón es absurdo, y porque **permite operar magnitudes enormes con las propiedades de hoy**: los coeficientes se multiplican y los exponentes se suman. Es lo que hace internamente el tipo `float` de cualquier lenguaje.

Ejercicio 3 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

1. Escriba en notación científica: 0,00072, 45 000 000, 6 020.
2. Opere y deje en notación científica: $(5,4 \times 10^{-3})(2 \times 10^6)$ y $\frac{9 \times 10^8}{3 \times 10^{-4}}$.
3. Un disco de 2 TB tiene 2×2^{40} bytes. Escríbalo como potencia de 2 y estime el orden de magnitud en notación científica.
4. Encuentre el error:
 $(x^3 + x^2)^2 = x^6 + x^4$
5. Encuentre el error:
 $\frac{2^8}{2^2} = 2^4$
6. ¿Es cierto que $(a + b)^2 = a^2 + b^2$? Compruebe con $a = 3$, $b = 4$.

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 3

1. $7,2 \times 10^{-4}$; $4,5 \times 10^7$; $6,02 \times 10^3$
2. $10,8 \times 10^3 = 1,08 \times 10^4$ y 3×10^{12}
3. $2 \cdot 2^{40} = 2^{41} \approx 2,2 \times 10^{12}$ bytes

Puntos 4 a 6: los tres errores clásicos

4. **La potencia no se reparte sobre una suma.** Lo correcto: $(x^3 + x^2)^2 = x^6 + 2x^5 + x^4$ (sesión 13).
5. $2^8 - 2 = 2^6 = 64$, no 2^4 . **Los exponentes se restan, no se dividen.**
6. Falso: $(3 + 4)^2 = 49$ pero $9 + 16 = 25$.

Los puntos 4 y 6 son el mismo error con dos disfraces, y es **el error más caro de todo el semestre**: la potencia se distribuye sobre productos y cocientes, **nunca sobre sumas y restas**.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
$(a + b)^n = a^n + b^n$	Falso. Solo vale para productos y cocientes
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m/n}$	Los exponentes se restan : a^{m-n}
$a^m \cdot a^n = a^{mn}$	Se suman : a^{m+n} . El producto de exponentes es $(a^m)^n$
$2^{-3} = -8$	$2^{-3} = \frac{1}{8}$, positivo
$(2x)^3 = 2x^3$	$(2x)^3 = 8x^3$: el coeficiente también se eleva
$0^0 = 1$	Es una indeterminación : la regla exige $a \neq 0$

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Producto: se **suman** exponentes. Cociente: se **restan**. Potencia de potencia: se **multiplican**.
- $a^0 = 1$ y $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ **se deducen**, no se memorizan.
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$: el denominador es el índice de la raíz.
- La potencia se distribuye sobre productos y cocientes, **nunca sobre sumas**.
- La notación científica es potencias de 10 puestas a trabajar.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 8 vemos **radicación**: es esta misma sesión escrita con el símbolo $\sqrt[n]{}$ en lugar de exponentes fraccionarios.

Ejercicios propuestos

1–8: propiedades básicas. **9–14:** simplificación. **15–20:** exponente fraccionario y notación científica.

1. x^6
2. $(x^2 y^3)^{-2}$
3. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-3}$
4. $\left(\frac{2}{9}\right)^{-4}$
5. $\left(\frac{10}{9}\right)^{-3}$
6. $\frac{2}{a^4}$
7. $\frac{a^4}{(x-3)^{-2}}$
8. $\frac{(2a^2 b)^3}{(x-3)^{-2}}$
9. $\frac{4ab^2}{(x^5 y^{-1})^{-1}}$
10. $\left(\frac{x^2 y^3}{x^2 y^3}\right)^{-1}$

11. $(5m^3)^2 \cdot m^{-4}$
12. $\frac{2x^{-2}}{6x^4}$
13. $\frac{8x^{-3/4}}{8x^{-3/4}}$
14. $\left(\frac{1}{32}\right)^{-1/5}$
15. $\left(\frac{1}{32}\right)^{-1/5}$
16. Escriba 0,00058 en notación científica
17. Escriba $7,3 \times 10^5$ en forma decimal
18. $(4 \times 10^{-6})(2,5 \times 10^9)$
19. $\frac{2 \times 10^{-5}}{8 \times 10^3}$
20. ¿Por qué $(x + y)^2 \neq x^2 + y^2$?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. x^4
2. x^8
3. $64y^{12}$
4. 27
5. $\sqrt[4]{16}$
6. $\frac{1}{8}$
7. $\frac{5}{8}$
8. $\frac{8}{5}$
9. $2a^5b$
10. $\frac{y}{x^3}$

11. $25a^2$
12. $3x^2$
13. 4
14. 27
15. 5
16. 8×10^{-4}
17. $30\,000$
18. $1 \times 10^4 = 10\,000$
19. 4×10^8
20. Porque el cuadrado no se reparte sobre una suma: con $x = 3$, $y = 4$ da 49 frente a 25

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?